

BIM应用基础

—基于Revit软件

授课老师：高晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年10月13日星期一



目录

C O N T E N T S

第三章：Revit建筑 设计基础操作

0
1

Revit概述

Revit Overview

0
2

基础操作

Basic Operations

0
3

项目文件

Project Files

0
4

视图控制

View Control



/ 01

学习目标

OBJECTIVES

- (1) 了解Revit 2018软件基本专业术语
- (2) 熟悉Revit 2018软件的操作界面。
- (3) 掌握项目文件的创建和设置方法。
- (4) 掌握视图控制的相关方式。

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco. The bridge's suspension cables and towers are visible on the left side, extending towards the right. The water of the bay is a deep blue, and a small sailboat is visible in the lower right. The sky is a clear, light blue. Overlaid on the right side of the image is a large, semi-transparent teal circle with a white border. Inside this circle, the text '3.1' is at the top, followed by 'Revit软件概述' in a large, white, sans-serif font, and '- Overview -' in a smaller, white, sans-serif font at the bottom. There are also some decorative white and red lines on the right side of the slide.

3.1

Revit软件概述

- Overview -

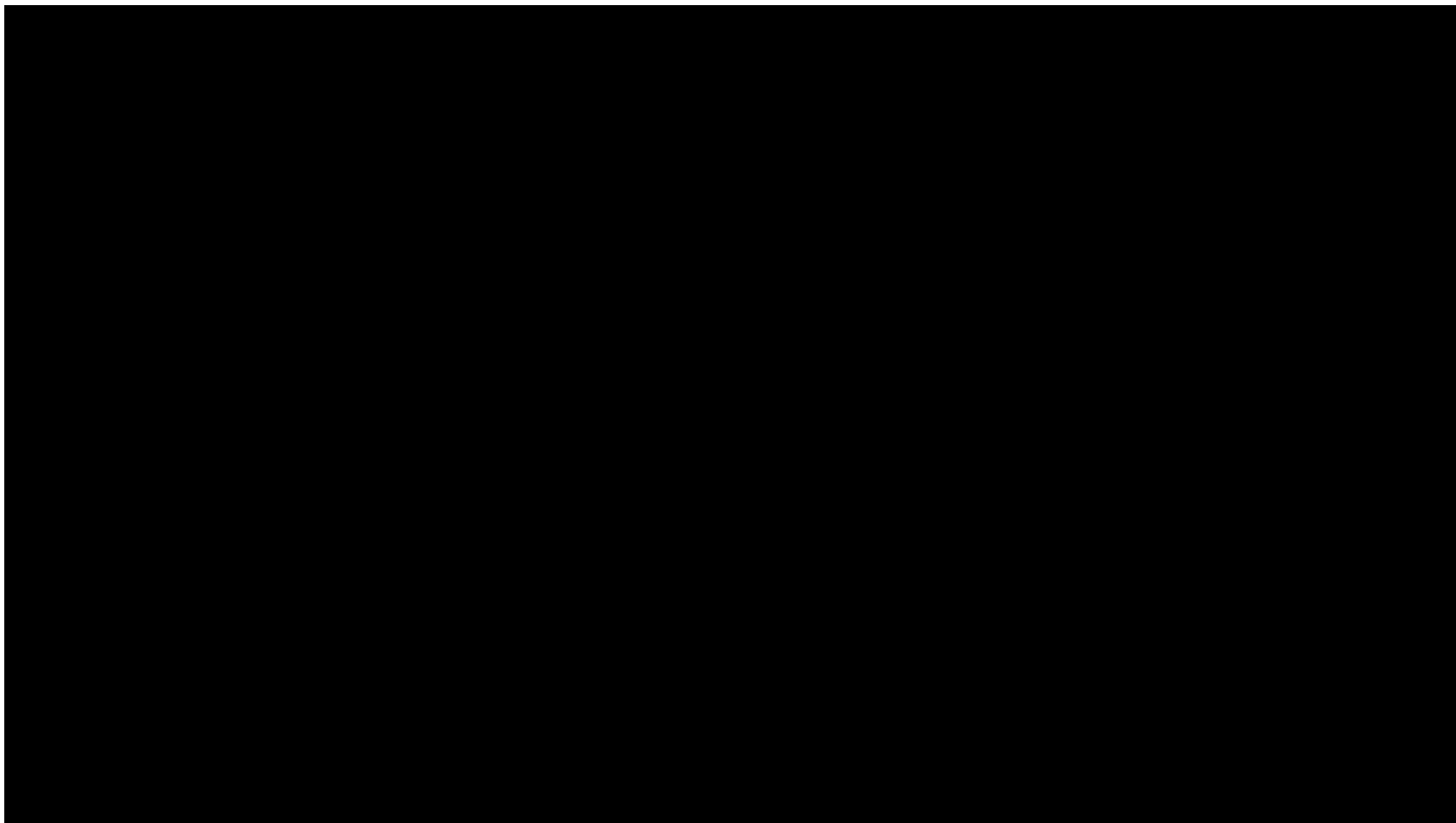
3.1.1 Revit发展历程



经历多年发展，Revit的功能日益完善，其版本得到不断更新，从2013版本开始，Autodesk 公司将原来的Revit **Architecture**、Revit **MEP**（Mechanical, Electrical & Plumbing）和 Revit **Structure** 三个独立的专业软件合并为一个行业的设计软件——**Revit (/ˈrevɪt/)**。

该软件方便了全专业协同设计，用户只需一次安装，就可以享有**建筑、机电、结构**的建模环境。在Revit 2018软件中，其专业的设计功能打破了传统的二维设计中平、立、剖视图各自独立、互不相关的协作模式。

3.1.1 Revit发展历程



https://youtu.be/_qqT9j0rzk

3.1.2 Revit特点

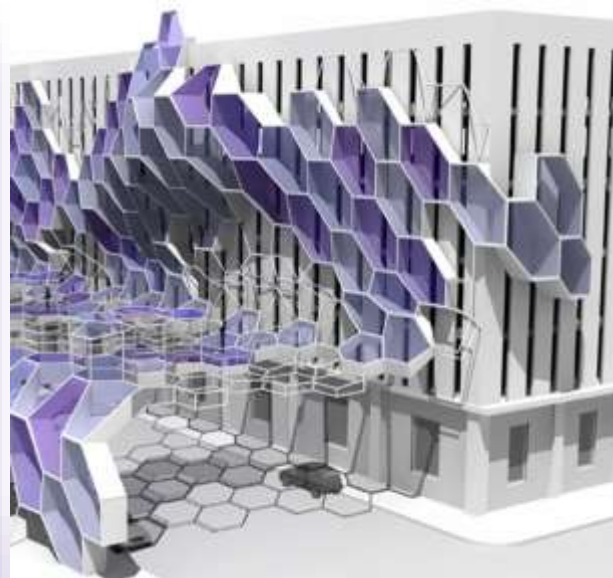


1 参数化设计

针对广大建筑设计师和工程师开发的三维参数化建筑设计软件。。

2 三维协同

建筑师在三维设计模式下方便地推敲设计方案，快速地表达设计意图，创建三维建筑信息模型，并以三维建筑信息模型为基础，自动生成所需的建筑施工图档



3 功能强大

功能强大且易学易用，已成为建筑行业广泛使用的三维参数化设计软件。

3.1.3 Revit基本功能



01 概念设计功能

Revit建筑设计的概念设计功能提供了自由形状建模和参数化设计工具，并且可以使用户能够在方案阶段及早地对设计进行分析

03 详图设计功能

利用Revit建筑设计能够进行广泛的预分类，并且可轻松兼容CSI格式。用户可以根据需要创建、共享和定制详图库

02 建筑建模功能

用户可以选择并添加面，由此设计墙、屋顶、楼层和幕墙系统；并可以提取重要的建筑信息，包括每个楼层的总面积

04 材料算量功能

Revit建筑设计的参数化变更引擎将随时更新材料统计信息；用户可以使用冲突检测功能来扫描创建的建筑模型，查找构件冲突



3.2

Revit基础操作

- Basic Operations -

3.2.1 Revit 2018的启动界面



- 在学习Revit软件之前，首先要了解2018版Revit的启动界面。
Revit 2018提供了便捷的操作工具，便于初级用户快速熟悉操作环境；对于熟悉该软件的用户而言，操作更加方便。
- 在成功安装Revit 2018后，系统会在桌面上创建Revit 2018的快捷启动图标，并在“开始”菜单中创建Revit 2018的程序组。



图 1-1

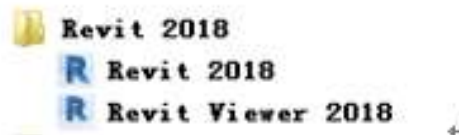


图 1-2

通过双击桌面Revit 2018图标或者单击Windows启动菜单的Revit 2018图标，就可以启动Revit 2018（见图3-1与1-2）。

3.2.1 Revit 2018的启动界面

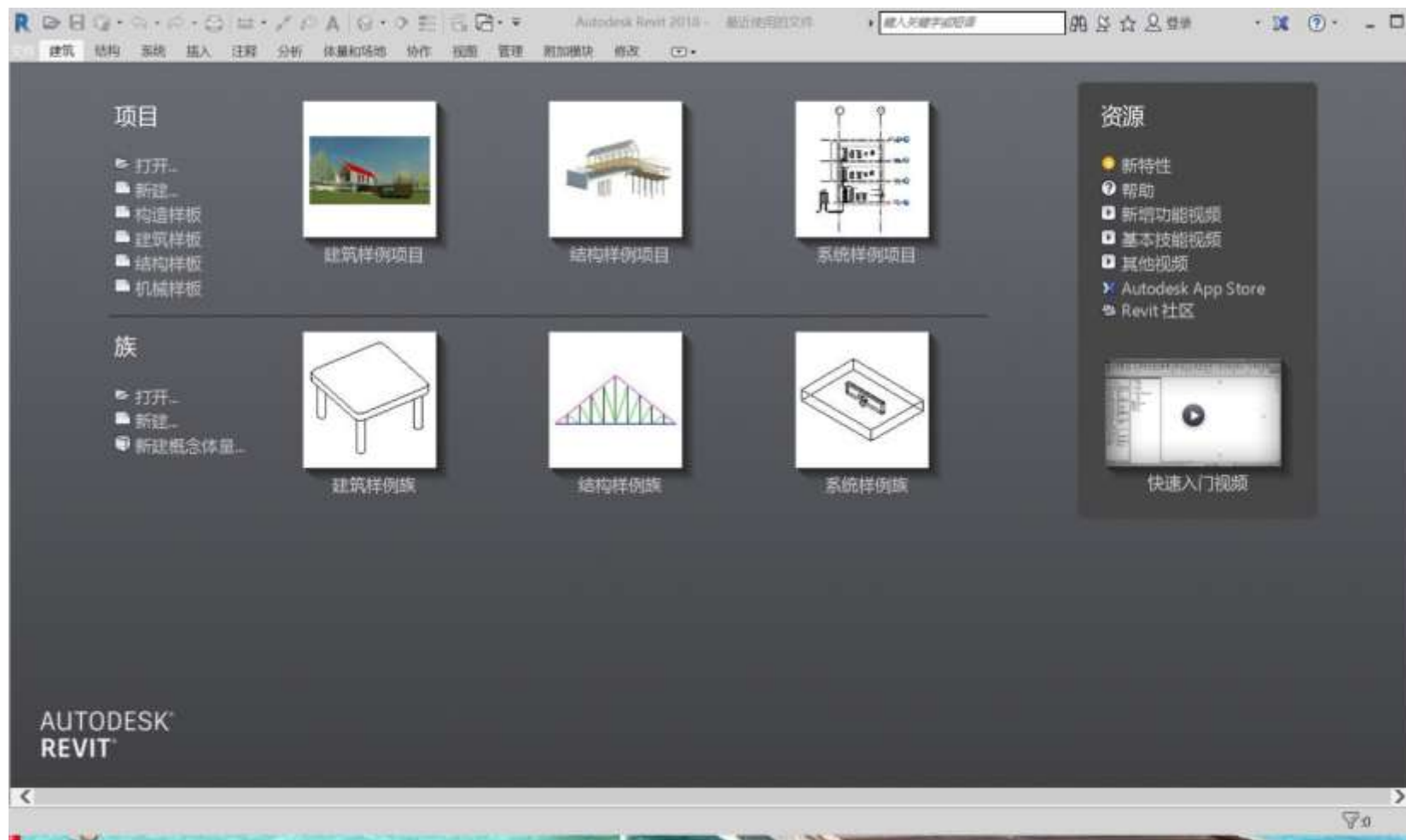


图3-3 Revit 2018的启动界面

3.2.2 Revit 2018基础专业术语



● 项目 (Project)



在Revit 2018中，新建一个文件是指新建一个项目文件。

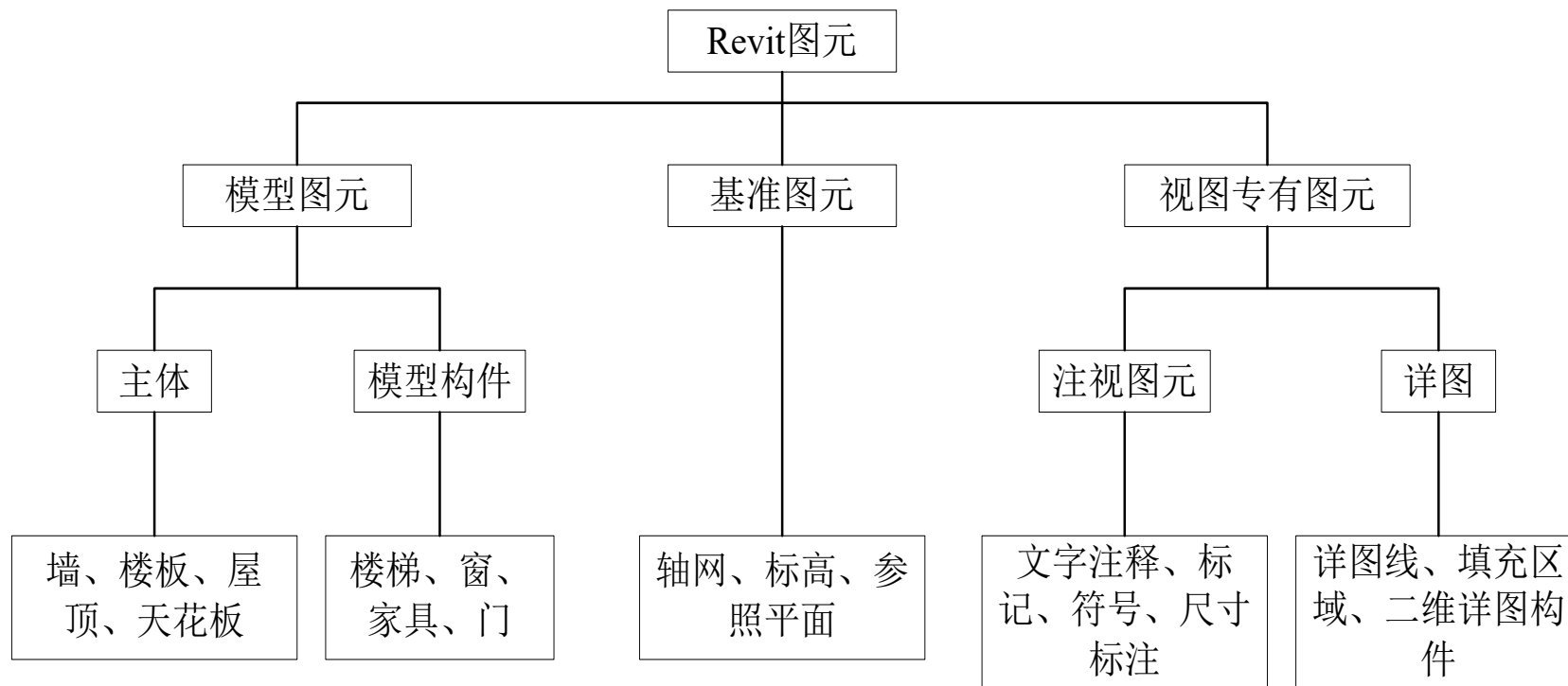
项目是指单个设计信息数据库——建筑信息模型。项目文件包含了建筑的所有设计信息（从几何图形到构造数据），即完整的三维建筑模型、所有的设计视图（平、立、剖、明细表等）和施工图图纸等信息，并且这些设计信息之间保持着关联关系。

当建筑师在某一个设计视图中修改设计时，Revit 2018会在整个项目中同步这些修改。项目文件是最终完成并交付的文件，其后缀名为 “.rvt”。

3.2.2 Revit 2018基础专业术语



图元 (Element)



模型图元表示建筑的
实际三维几何图形，其显
示在模型的相关视图中

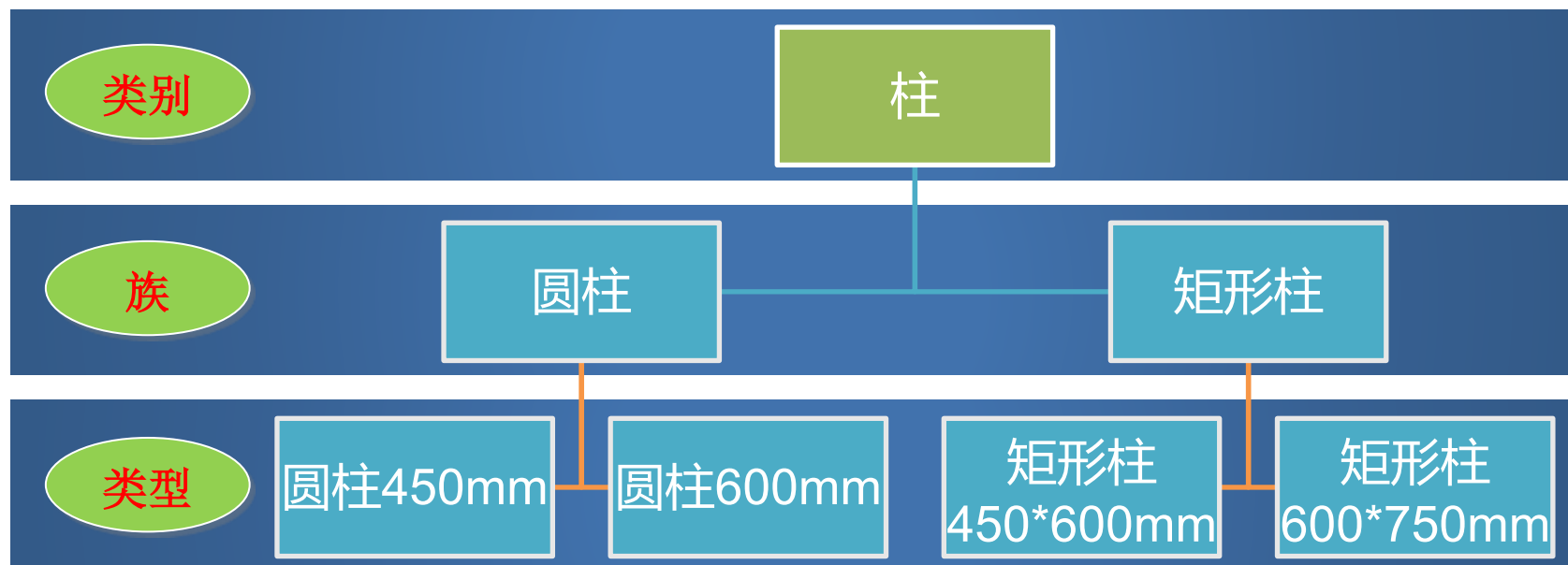
基准图元是可以
帮助定义项目定
位的图元

视图专有图元显示在放置
这些图元的视图中，可以
对模型进行描述和归档

3.2.2 Revit 2018基础专业术语



类别 (Category)

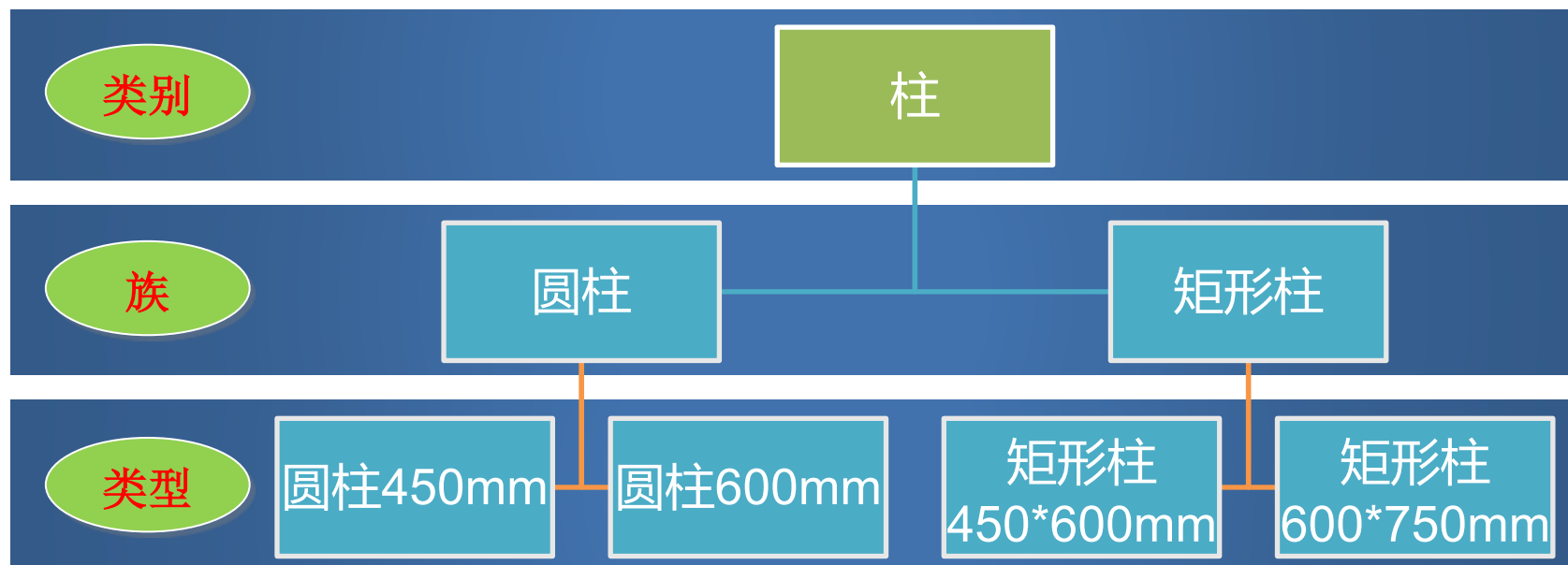


类别是一组用于对建筑设计进行建模或记录的图元，用于对建筑图元、基准图元和视图专有图元做**进一步的分类**。例如，墙、屋顶和梁属于模型图元的类别，而标记和文字注释属于注释图元的类别。

3.2.2 Revit 2018基础专业术语



● 族 (Family)



族是某一类别中图元的类，用于根据图元参数的共用、使用方式的相同或图形表示的相似来对**图元类别**进一步**分组**。一个族中不同图元部分或全部属性可能有不同的值，但属性设置（名称和含义）是相同的

3.2.3 Revit 2018操作界面



单击启动界面中最近使用过的项目文件，或者单击“项目”选项组中的“新建”按钮，在弹出的“新建项目”对话框的“样板文件”下拉列表框中选择一个样板文件，单击“确定”按钮，即可进入Revit 2018的操作界面，如图3-4所示。

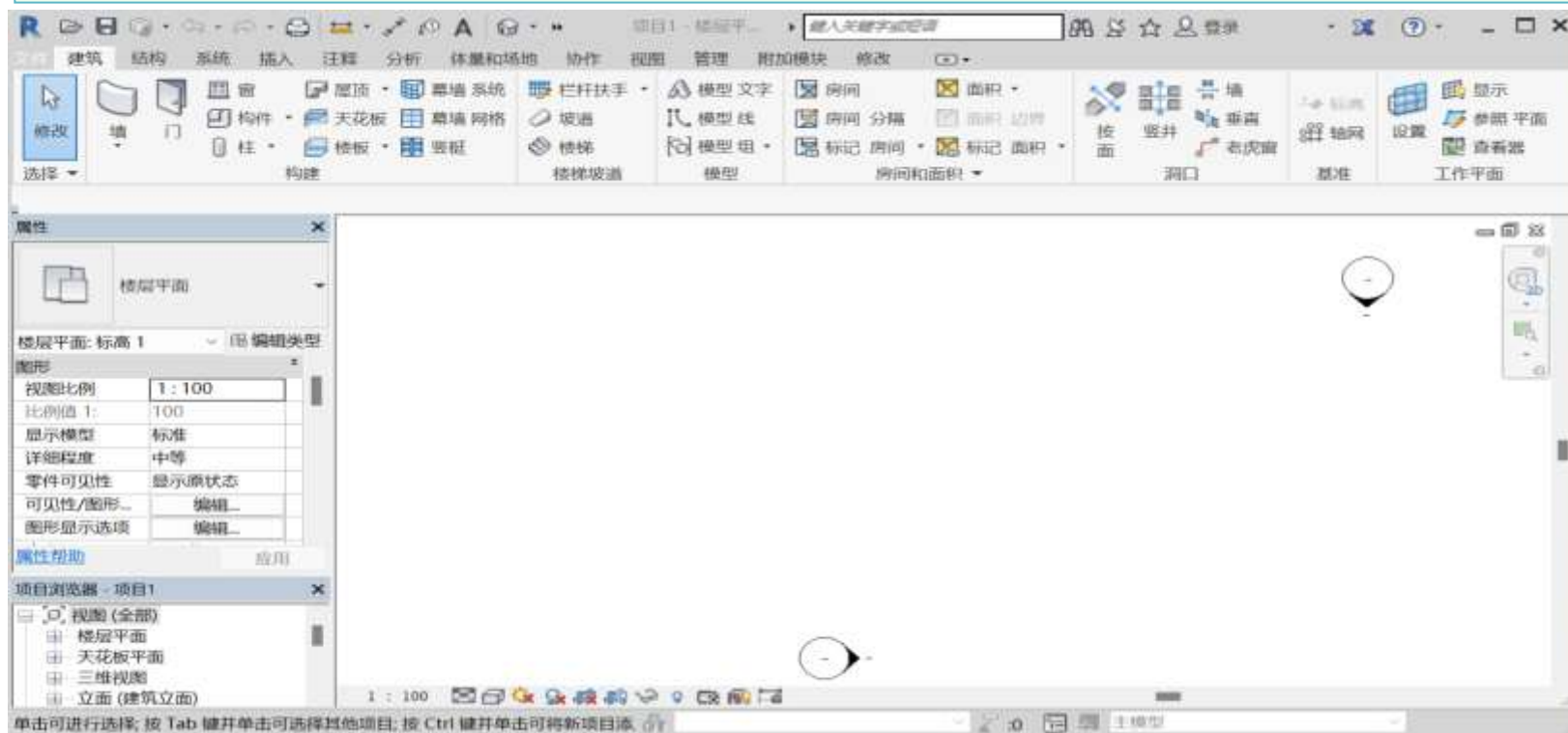


图3-4 Revit 2018的操作界面

3.2.3 Revit 2018操作界面



Revit2018使用Ribbon界面，主要包含应用程序菜单、快速访问工具栏、功能区、选项栏、属性选项板、项目浏览器、视图控制栏和状态栏等

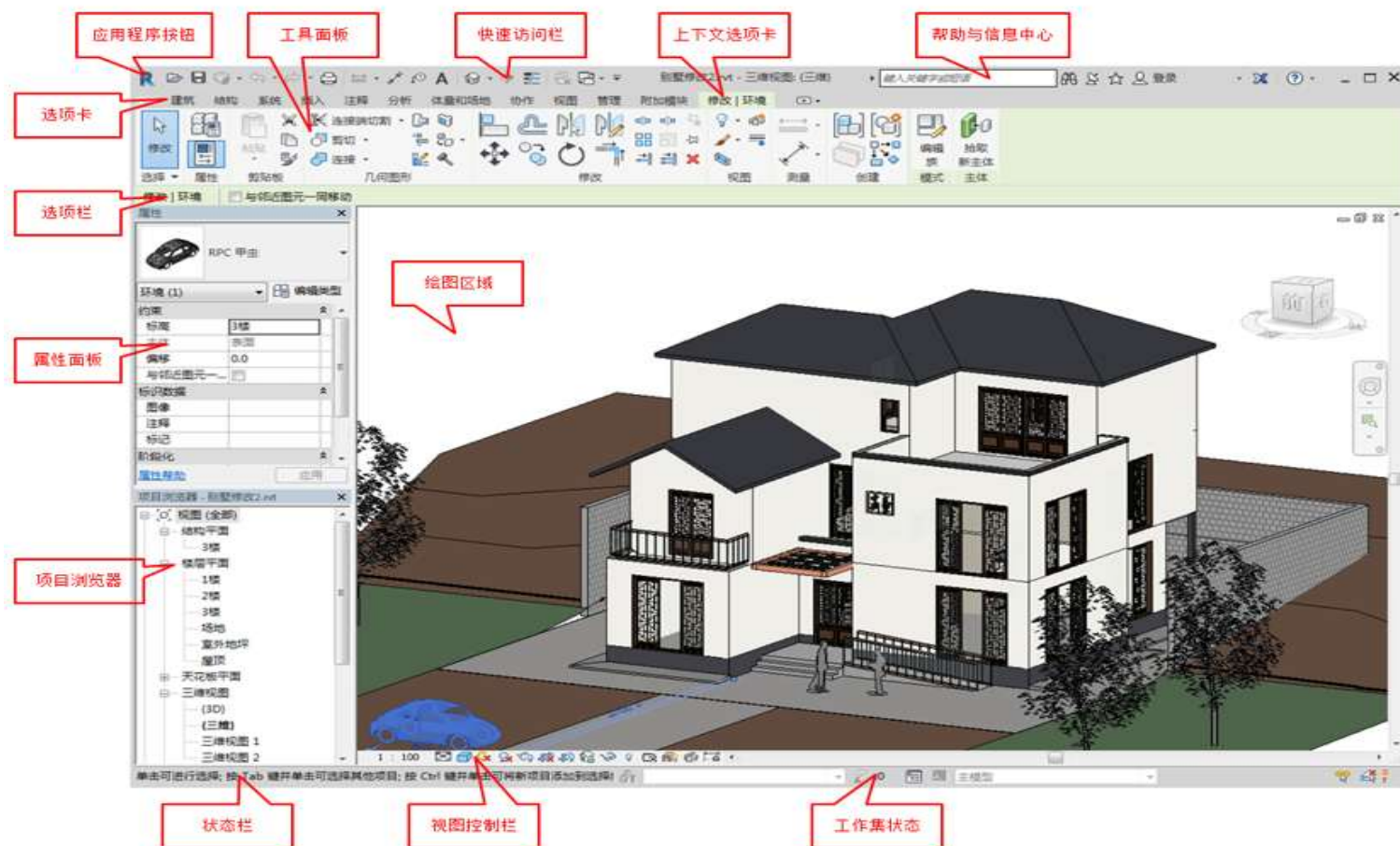


图 1-4

3.2.3 Revit 2018操作界面



应用程序菜单

- 单击“应用程序菜单”按钮，系统将展开下拉菜单（见图3-5），该下拉菜单提供了“新建”“打开”“保存”“另存为”“导出”“Suite 工作流”“发布”“打印”“授权”“关闭”等常用的文件操作命令。
- 在下拉菜单的右侧，系统还列出了最近使用的文档的名称，在这里用户可以快速地打开最近使用的文件

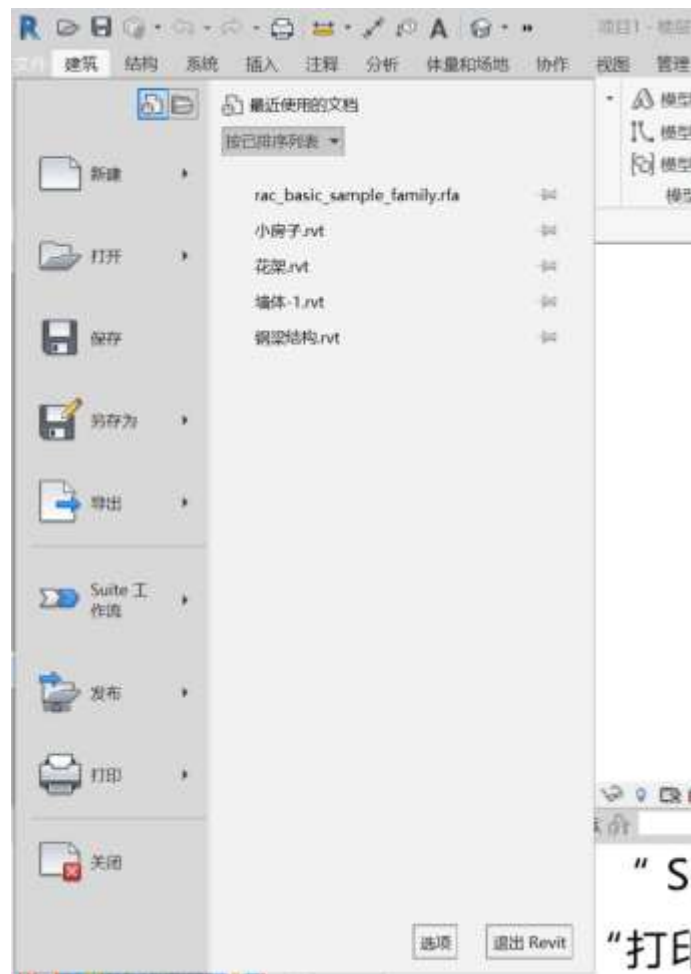


图3-5 应用程序下拉菜单

3.2.3 Revit 2018操作界面



快速访问工具栏

快速访问工具栏包含一组默认工具，如图3-6所示。



图3-6 快速访问工具栏

用户可以对该工具栏进行自定义，使其显示最常用的工具。若单击该工具栏最右端的下拉三角箭头，系统将展开工具列表，如图3-7所示。此时，在工具列表中选中或取消选中相应选项即可显示或隐藏相应的命令按钮。



图3-7 快速访问工具栏-工具列表

3.2.3 Revit 2018操作界面



功能区

- ◆ 创建或打开文件时，**功能区**会显示，如图3-8所示。功能区位于快速访问工具栏的下方，它提供创建项目或族所需的全部工具。调整窗口的大小时，功能区中的工具会根据可用空间自动调整大小。该功能使所有按钮在大多数屏幕尺寸下都可见。



图3-8 功能区

- **功能区主选项卡**。功能区主选项卡中默认的工具具有“建筑”“结构”“系统”“插入”“注释”“分析”“体量和场地”“协作”“视图”“管理”“附加模块”“修改”等12个主选项卡。

3.2.3 Revit 2018操作界面



选项栏

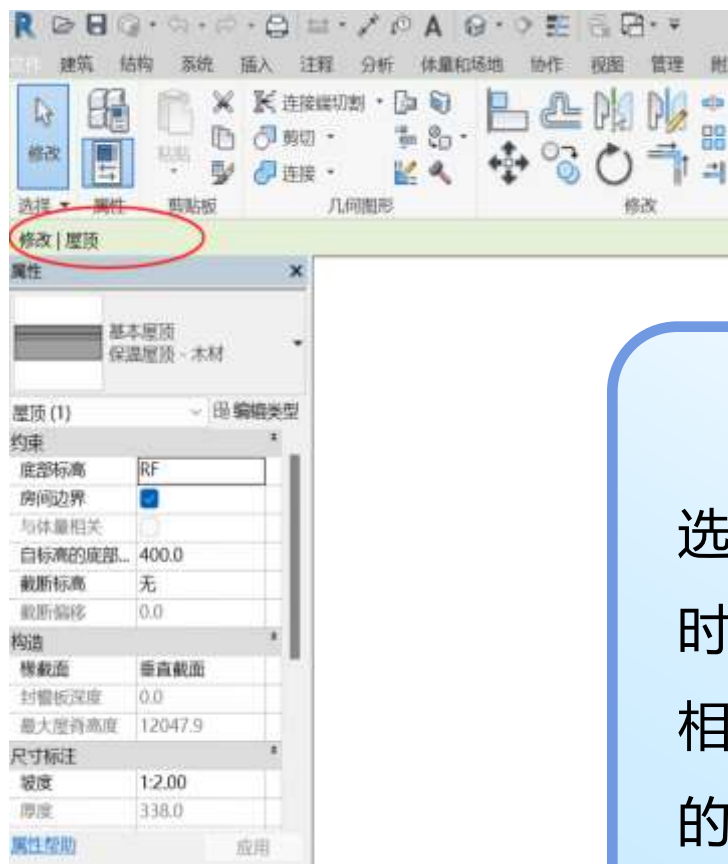
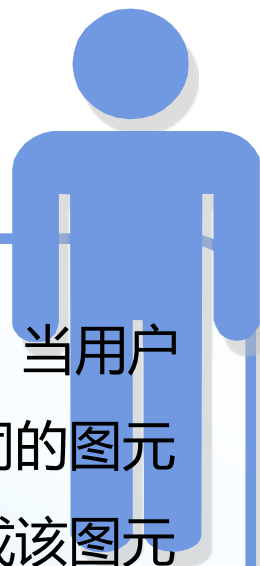


图3-9 选项栏

选项栏位于功能区的下方。当用户选择不同的命令，或者选择不同的图元时，选项栏中将显示与该命令或该图元相关的选项，在这里可以进行相应参数的设置和编辑。



3.2.3 Revit 2018操作界面



“属性”选项板

- ◆ “属性”选项板的主要功能是查看或修改图元的属性特征，还可以显示该图元的图元类型和属性参数等，如图3-0所示。



图3-10 “属性”选项板

3.2.3 Revit 2018操作界面



项目浏览器

◆ 项目浏览器用于显示当前项目中的所有视图、明细表、图纸、族、组、链接的Revit模型和其他部分对象。项目浏览器呈树状结构，各层级可展开和折叠，如图3-11所示。

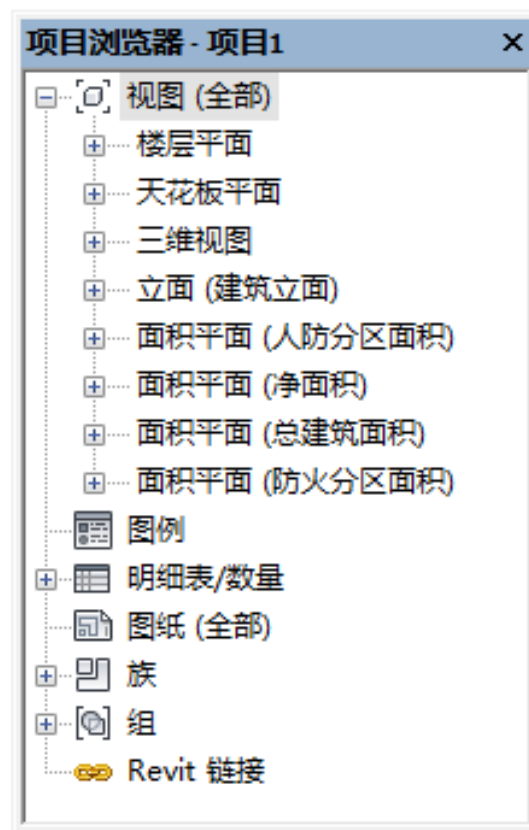


图3-11 项目浏览器

3.2.3 Revit 2018操作界面



● 视图控制栏

视图控制栏的主要功能是控制当前视图的显示样式，包括视图比例、详细程度、视觉样式、关闭/打开日光路径、关闭/打开阴影、不裁剪/裁剪视图、显示/隐藏裁剪区域、临时隐藏/隔离、显示隐藏的图元、临时视图属性、显示/隐藏分析模型，如图4-14所示

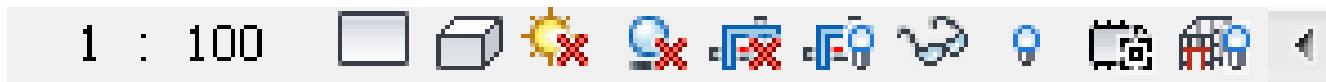


图3-12 视图控制栏

对各选项说明如下：

- (1) 视图比例。该选项用于对视图指定不同的比例。
- (2) 详细程度。Revit 2018提供了粗略、中等和精细3种详细程度。
- (3) 视觉样式。Revit 2018提供了线框、隐藏线、着色、一致的颜色、真实、光线追踪6种不同的视觉样式。

3.2.3 Revit 2018操作界面



● 状态栏

状态栏用于显示和修改当前命令操作或功能所处状态，如图3-13所示。状态栏主要包括当前操作状态、工作集状态栏、设计选项状态栏、选择链接、选择基线图元、选择锁定图元、按面选择图元和选择时拖曳图元等。



图3-13 状态栏



3.3

项目文件

-Project Files-

3.3.1 新建项目文件



● (1) 模板文件

- 在样板文件中定义了新建项目默认的初始参数，如度量单位、楼层数量、层高信息、线型和显示信息等。
- Revit 2018允许用户自定义自己的样本文件内容，并将其保存为新的 “.rte” 文件。
- 当在Revit 2018中新建项目时，系统会自动以一个后缀名为 “.rte” 的文件作为项目的初始文件，这个 “.rte” 格式的文件即为样板文件。
- Revit 2018样板文件的功能与AutoCAD的 “.dwt” 文件相同。与AutoCAD一样，Revit 2018自带的样板文件的标高符号、剖面标头、门窗标记等符号不完全符合我国国标出图规范的要求，因此需要首先设置自己的样板文件。

3.3.1 新建项目文件



在Revit 2018中创建项目文件时，可以选择系统默认配置的相关样本文件作为模板，如图3-14所示。

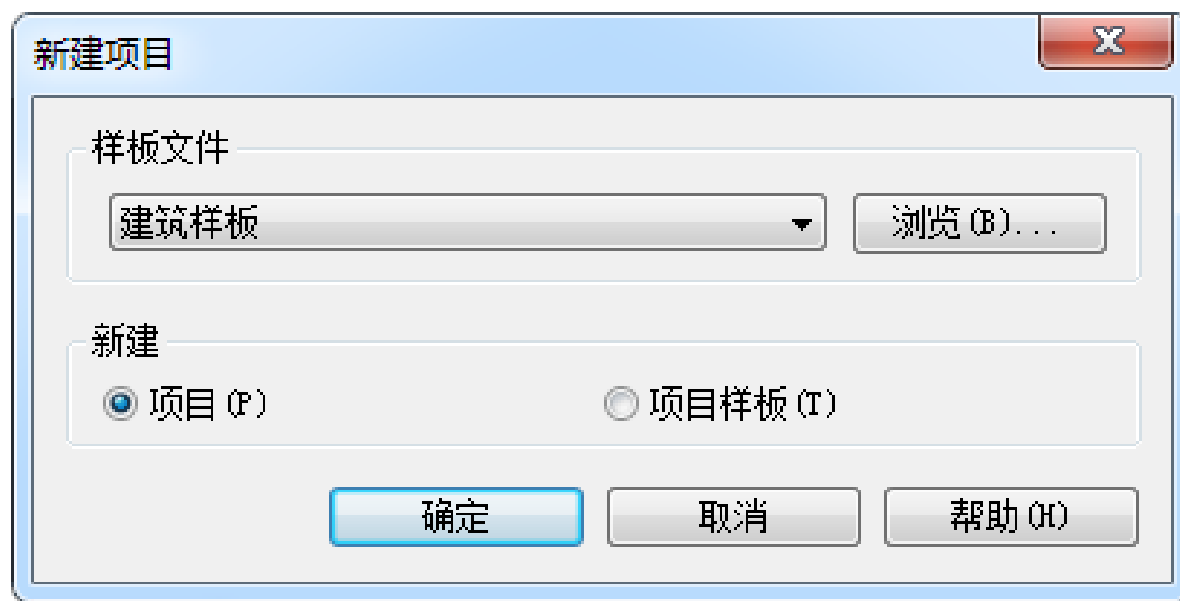


图3-14 系统默认的样板文件

3.3.1 新建项目文件



● (2) 新建项目文件

◆ 使用“最近使用的文件”

- 打开Revit 2018软件后，在主界面的“项目”选项组中单击“新建”按钮，系统将打开“新建项目”对话框，在“新建”选项组中选中“项目”单选按钮。

◆ 快速访问工具栏

- 单击快速访问工具栏中的“新建”按钮，在打开的“新建项目”对话框中按照上述操作方法新建相应的项目文件。

◆ 应用程序菜单

- 首先单击“应用程序菜单”按钮，在展开的下拉菜单中选择“新建”→“项目”命令。在打开的“新建项目”对话框中按照上述操作方法新建项目文件（如图3-15）。

3.3.1 新建项目文件



● (2) 新建项目文件

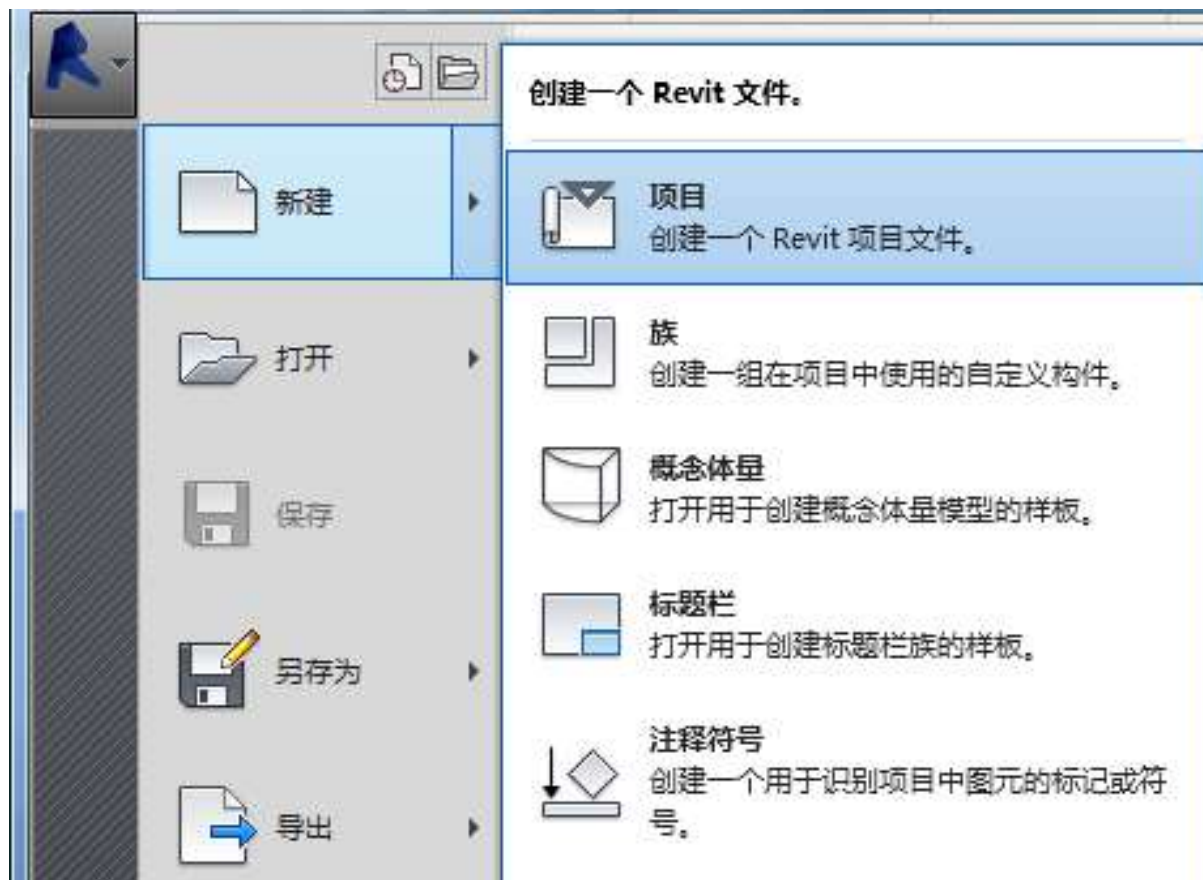


图3-15 “新建” 下拉菜单

3.3.2 项目设置



- ◆ 与 AutoCAD 一样，使用 Revit 2018绘图时也要先做必要的准备，即在新建项目文件后，应先进行**相应的项目设置**才可以开始绘图操作。
- ◆ 在Revit 2018中，用户可以利用“管理”主选项卡中的相应工具对项目进行基本设置。

3.3.2 项目设置



(1) 项目信息

- 切换至“管理”主选项卡，单击“设置”子选项卡中的“项目信息”按钮，系统将打开“项目属性”对话框，如图3-16所示。
- 依次在“项目发布日期”“项目状态”“客户姓名”“项目名称”和“项目编号”文本框中输入相应的**项目基本信息**。
- 单击“项目地址”右侧的“编辑”按钮，在打开的“编辑文字”对话框中输入相应的**项目地址信息**。

项目属性

族(F): 系统族: 项目信息 载入(L)...

类型(T): 编辑类型(E)...

实例参数 - 控制所选或要生成的实例

参数	值
标识数据	
组织名称	
组织描述	
建筑名称	
作者	
能量分析	
能量设置	编辑...
其他	
项目发布日期	出图日期
项目状态	项目状态
客户姓名	所有者
项目地址	编辑...
项目名称	项目名称
项目编号	项目编号
审定	

确定 取消

图3-16 “项目属性”对话框

3.3.2 项目设置



(2) 项目单位

- ◆ 虽然对项目单位在之前的样板文件中已经完成了相应的设置，但在开始具体的设计之前，用户还应根据**实际项目的要求**进行相关设置。
- 切换至“管理”主选项卡，单击“设置”子选项卡中的“**项目单位**”按钮，系统将打开“项目单位”对话框，如图3-17所示。



图3-17 “项目单位”对话框

3.3.2 项目设置



- 此时，单击各单位参数后面的格式按钮，即可在打开的“格式”对话框中进行相应的单位设置，如图3-18所示。

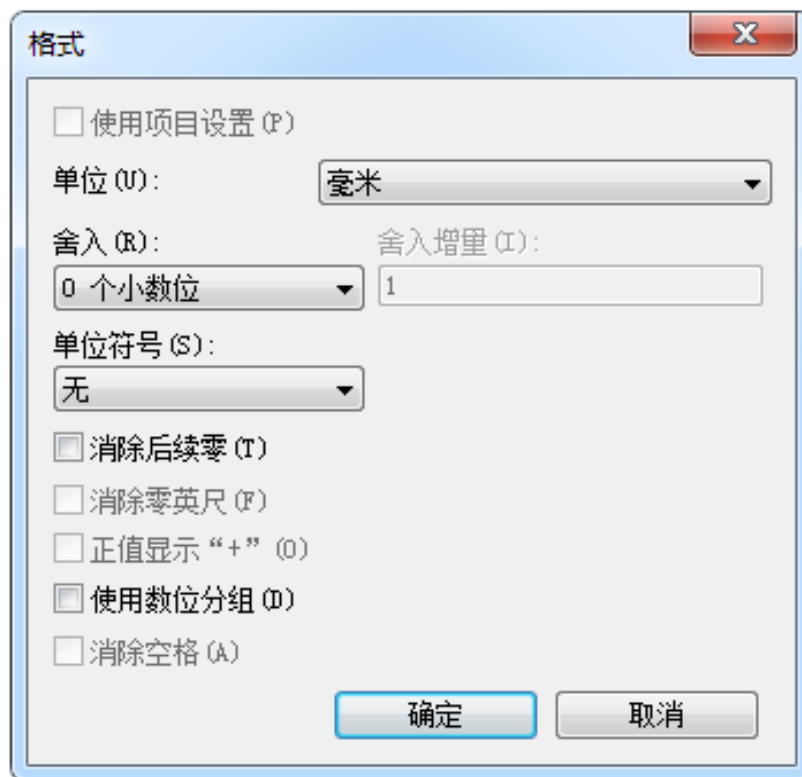


图3-18 “格式”对话框

3.3.2 项目设置



(3) 项目地点

- 切换至“管理”主选项卡，单击“项目位置”子选项卡中的“地点”按钮，系统将打开“位置、气候和场地”对话框，如图3-19所示。
- 在“定义位置依据”下拉列表框中选择“默认城市列表”选项，即可通过“城市”下拉列表框，或者“纬度”和“经度”文本框来设置项目的地理位置。

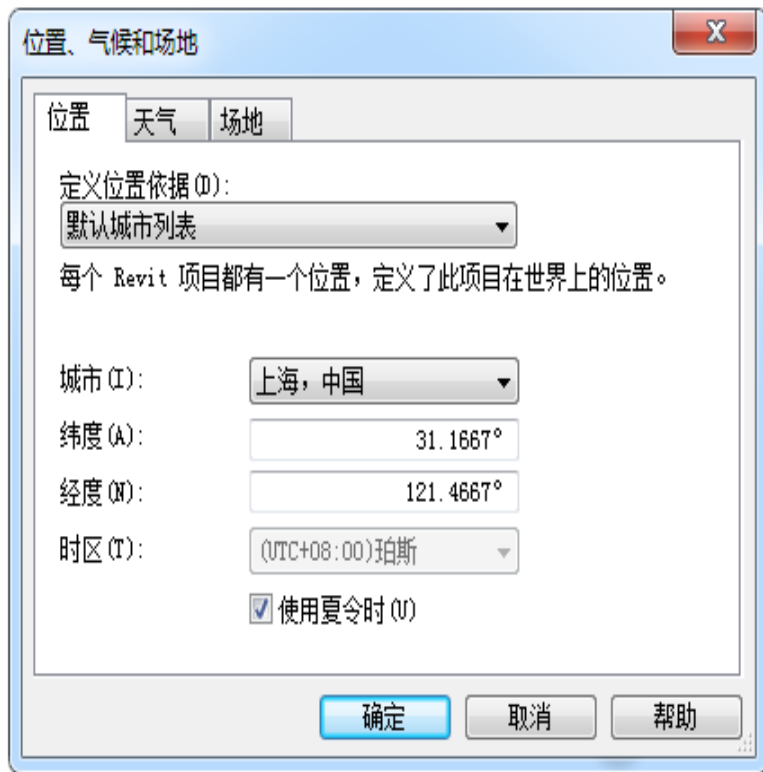


图3-19 “位置、气候和场地”对话框

3.3.2 项目设置



(4) 捕捉设置

- 切换至“管理”主选项卡，单击“设置”子选项卡中的“捕捉”按钮，系统将打开“捕捉”对话框，如图3-20所示。
- 用户即可设置长度标注和角度尺寸标注的捕捉增量，以及启用相应的对象捕捉类型等。



图3-20 “捕捉”对话框

3.3.3 项目保存



- ◆ 在完成图形的创建和编辑后，用户可以将当前图形保存到指定的文件夹中。
- ◆ 在使用Revit 2018绘图的过程中，应每隔10 ~ 20 min保存一次所绘的图形。
- ◆ 定期保存绘制的图形是为了防止突发情况（如电源被切断或一些其他故障）对已绘制图形造成影响，尽可能做到防患于未然。

3.3.3 项目保存



完成项目文件的创建后，单击快速访问工具栏中的“保存”按钮，系统将打开“另存为”对话框，如图3-21所示。此时即可输入项目文件的名称，并指定相应的路径来保存该文件。

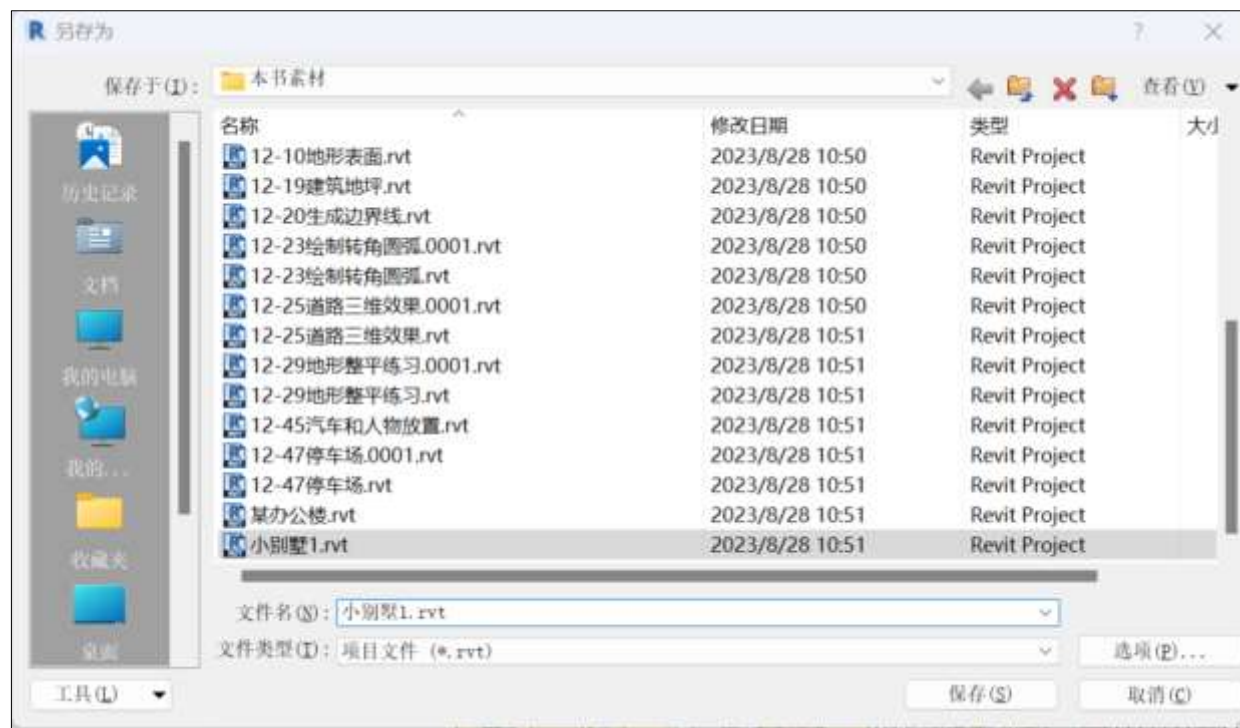


图3-21 “另存为”对话框

3.3.3 项目保存



- ◆ 除上面的保存方法之外，Revit 2018还为用户提供了一种提醒保存的方法，即间隔时间保存。
- 单击“应用程序菜单”按钮，在展开的下拉菜单中单击“选项”按钮，在打开的“选项”对话框的“通知”选项组中设置相应的时间参数即可。



图3-22 间隔时间保存

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco. The bridge's suspension cables and towers are visible on the left side, extending towards the right. The water of the bay is a deep blue, and a small sailboat is visible in the lower right. The sky is a clear, light blue. Overlaid on the right side of the image is a large, semi-transparent teal circle with a white border. Inside this circle, the text '3.4' is at the top, followed by '视图控制' in large white characters, and '- View Control -' in smaller white characters at the bottom. There are also some thin white and red vertical lines on the right side of the slide.

3.4

视图控制

- View Control -

3.4.1 项目浏览器



- ◆ 在Revit 2018中，视图不同于传统意义上的AutoCAD图纸，它是所建项目中的BIM模型根据不同的规则显示的模型投影。
- ◆ 视图控制是Revit 2018中最重要的基本操作之一。

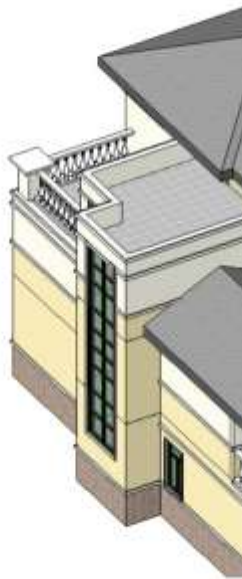


图3-23 项目浏览器

- ◆ 项目浏览器是Revit 2018中非常重要的一个工具，用户利用项目浏览器可以非常方便地查看模型，寻找模型中指定构件（见图3-23）。
- ◆ Revit 2018将所有可访问的视图和图纸等都放置在项目浏览器中进行管理，使用项目浏览器可以很方便地在各视图间进行切换操作。

3.4.2 视图浏览



- ◆ 在绘制三维视图时，对视图进行控制、对各个视图进行切换，以及选择和过滤图元等，对顺利完成模型的绘制都是非常重要的。
- ◆ Revit 2018提供了多种可以对视图进行平移和缩放等操作的视图导航工具。视图导航工具一般位于绘图区的右侧，如用于视图控制的导航栏是一种常用的工具集。
- ◆ 要激活或取消激活导航栏，可切换至“视图”主选项卡，单击“窗口”子选项卡中的“用户界面”按钮，在弹出的下拉列表中选中或取消选中“导航栏”。

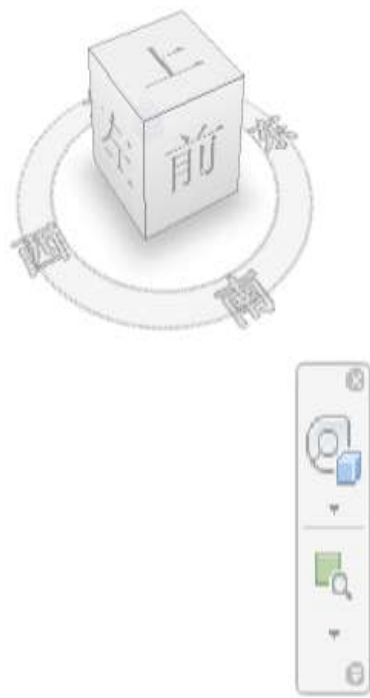


图3-24 导航栏

3.4.2 视图浏览



(1) 控制盘

- ◆ **控制盘** (steering wheels) 是一组跟随光标的功能按钮，它将多个常用的导航工具集合到一个单一界面上，便于快速导航视图。
- 在Revit 2018中，按适用视图和使用用途，控制盘可以分为**查看**对象控制盘、**巡视**建筑控制盘、**全导航**控制盘和**二维控制盘**4种类型。其中，前3种均适用于三维视图。
- 下面以常用的全导航控制盘为例来介绍控制盘的具体操作方法。

- 单击导航栏中的“**全导航控制盘**”选项，系统将打开“**控制盘**”面板，如图3-25所示。



图3-25 “控制盘” 面板

3.4.2 视图浏览



01 平移

移动光标到视图中的合适位置，单击“平移”按钮并按住鼠标左键不放，光标将变为十字四边箭头形状，此时拖动鼠标即可平移

03 缩放

单击“缩放”按钮并按住鼠标左键不放，系统将在光标处放置一个绿色球体，并把当前位置作为缩放轴心，拖动鼠标即可缩放

02 回放

利用回放工具可以从导航历史记录中检索以前的视图，并可以快速恢复到以前的视图，还可以滚动浏览所有保存的视图。

04 动态观察

单击“动态观察”按钮并按住鼠标左键不放，光标将变为旋转双箭头，且同时显示绿色轴心球体，拖动鼠标即可围绕轴心旋转模型

3.4.2 视图浏览



05 环视

单击“环视”按钮并按住鼠标左键不放，光标将变为左右箭头弧的形状。此时拖动鼠标，模型将围绕当前视图的位置进行旋转

07 漫游

利用漫游工具可以沿着定义的路径移动相机，以动态展示设计的整体及局部细节

06 向上/向下

移动光标到视图中的合适位置，单击“向上/向下”按钮并按住鼠标左键不放，上下拖动鼠标即可上下调整当前视点的高度

08 中心

单击“中心”按钮并按住鼠标左键不放，光标将变为一个球体，此时拖动鼠标到模型上放置球体，即可将该球体作为模型中心位置

3.4.2 视图浏览



提 示

二维控制盘适用于平、立、剖等二维视图，且只有缩放、平移和回放3种功能。其操作方法与全导航控制盘的操作方法一样，这里不再赘述。

在任何视图中，按住鼠标中键移动鼠标即可平移视图；滚动鼠标中间滚轮，即可缩放视图；按住Shift键和鼠标中键，即可动态观察视图。

3.4.2 视图浏览



(2) 缩放控制

- ◆ **缩放控制**工具包含多种缩放视图方式。
- ◆ 用户可以单击缩放控制工具的下拉三角箭头，在展开的下拉菜单中选择相应的命令缩放视图，如图4-28所示。

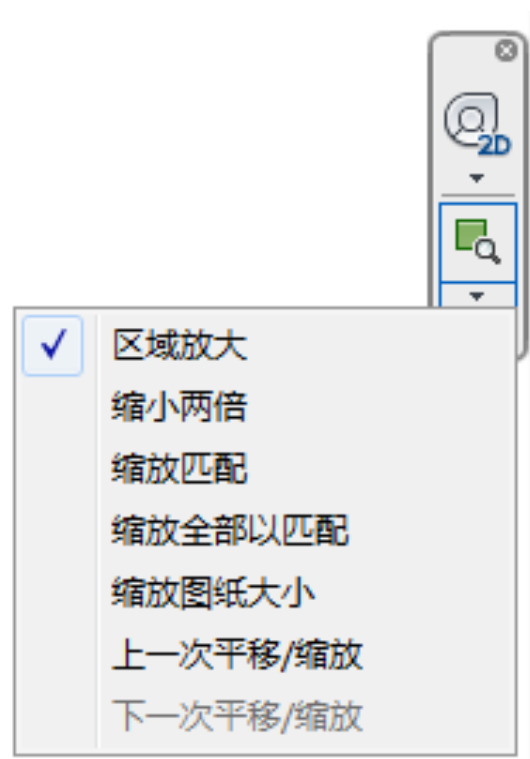


图3-26 “缩放控制”下拉菜单

3.4.2 视图浏览



- **区域放大**。选择“区域放大”命令，单击要放大区域的两个对角点，即可放大显示该区域。
- **缩小两倍**。选择“缩小两倍”命令，即可以当前视图窗口的中心点为中心，自动将图形缩小至原来的1/2以显示更多区域。
- **缩放匹配**。选择“缩放匹配”命令，即可在当前视图中自动缩放以充满显示所有图形。
- **缩放全部以匹配**。当同时打开几个视图窗口时，选择“缩放全部以匹配”命令即可在所打开窗口中自动缩放以充满显示所有图形。
- **缩放图纸大小**。选择“缩放图纸大小”命令，即可将视图自动缩放为实际打印大小。

3.4.2 视图浏览



提 示

在“缩放控制”下拉菜单中选择了某个缩放命令后，该命令即被作为默认的缩放命令，下次使用时可以直接使用，而无须再从下拉菜单中进行选择。

3.4.3 ViewCube工具的使用



ViewCube工具用于在三维视图中快速确定模型的方向。默认情况下，ViewCube工具位于三维视图窗口的右上角，是一种可单击、可拖动的常驻界面，用户可以用它在模型的标准视图和等轴测视图之间进行切换。

3.4.3 ViewCube工具的使用



- ◆ **ViewCube 工具**以不活动或活动状态显示。当ViewCube工具处于不活动状态时，默认情况下显示为半透明状态，这样不会遮挡模型的视图。
- ◆ 当 ViewCube 工具处于**活动状态**时，显示为不透明状态，可能会遮挡模型当前视图中对象的视图。
- ◆ 当将光标放置在 ViewCube 工具上后，其将变为活动状态，通过**拖动或单击**可以切换到可用预设视图之一、滚动当前视图或更改为模型的主视图，如图3-27所示。



图3-27 ViewCube工具的使用

3.4.3 ViewCube工具的使用



- 右击 ViewCube 工具，在弹出的下拉菜单中选择“选项”命令，系统将打开“选项”对话框，在该对话框中除了可以设置不活动时不透明度外，还可以设置显示位置、屏幕位置、ViewCube大小及是否显示指南针等。
- **指南针**显示在ViewCube工具的下方并指示为模型定义的**北向**。可以单击指南针上代表基本方向的汉字以旋转模型，也可以单击并拖动其中一个代表基本方向的汉字或指南针圆环绕轴心点以交互方式旋转模型。

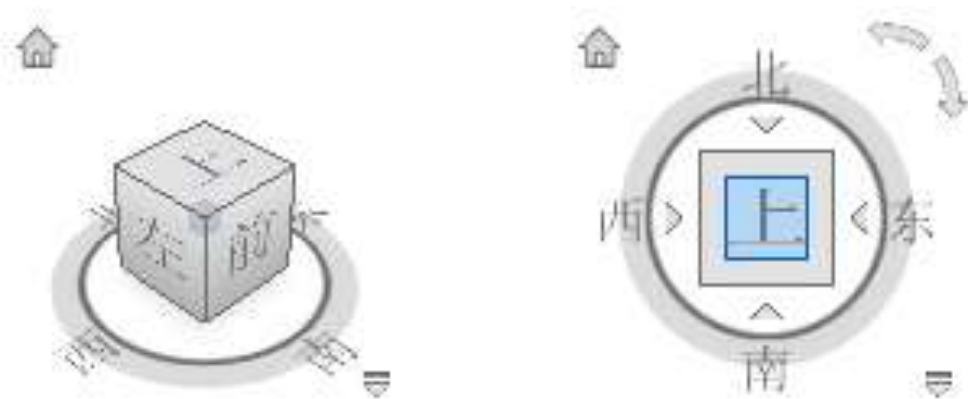


图3-28 使用指南针

实训1 熟悉Revit 2018的操作界面



1. 实训内容



Revit 2018的操作界面是绘制图形的平台，熟悉它有助于用户方便、快速地绘制图形。本实训要求学生了解操作界面各部分的功能，能够熟练打开、关闭和移动工具栏。

实训1 熟悉Revit 2018的操作界面



2. 操作提示

(1) 启动Revit 2018，进入操作界面。

(2) 切换至“视图”主选项卡，单击“用户界面”按钮，选中“项目浏览器”复选框，打开项目浏览器并移动，最后关闭。

实训2 设置个性化绘图界面



1. 实训内容

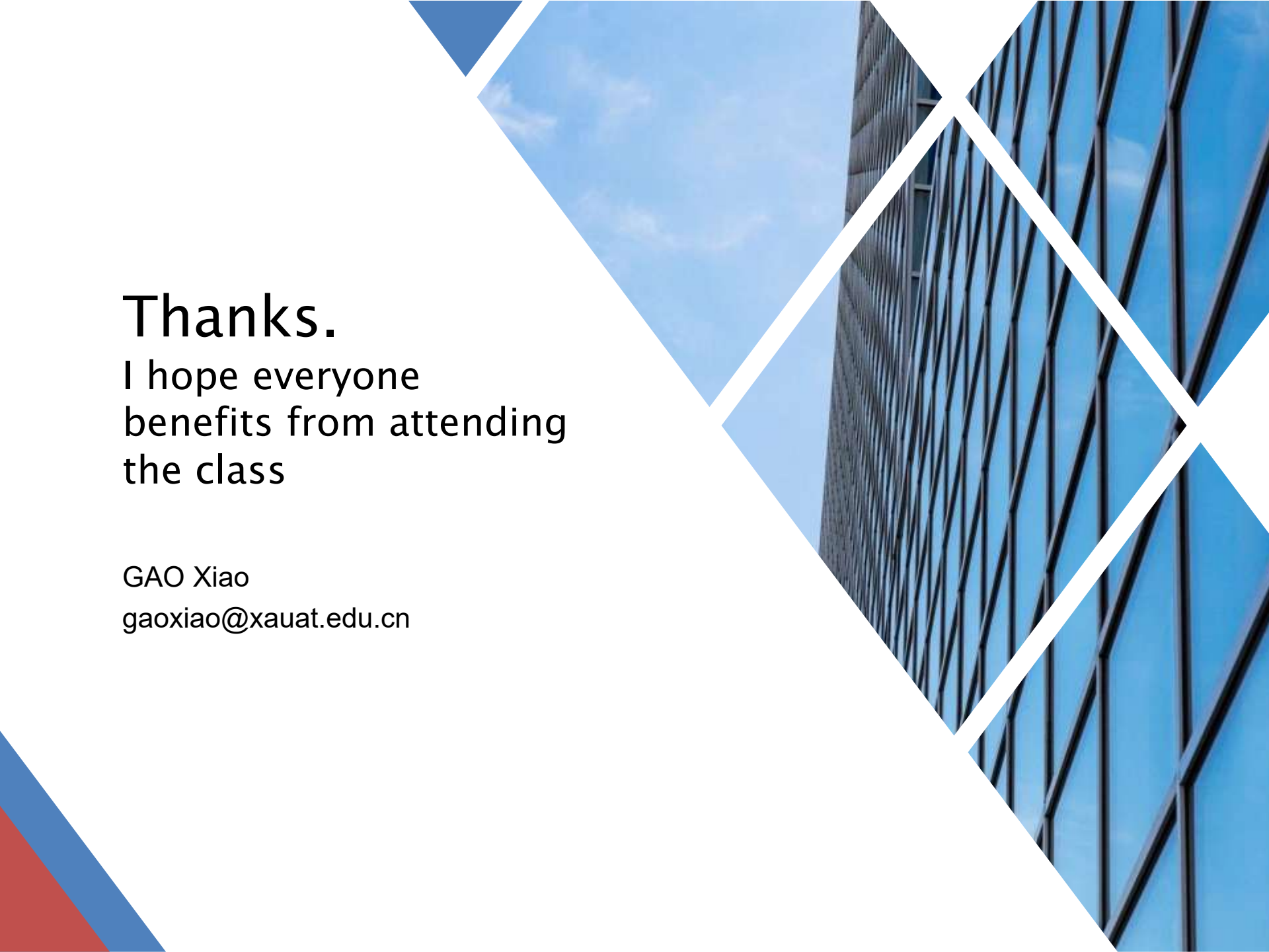
熟悉Revit 2018的操作界面，新建文件，将“保存提醒间隔”设置为每隔15 min自动保存一次。

实训2 设置个性化绘图界面



2. 操作提示

- (1) 启动Revit 2018，进入操作界面。
- (2) 单击“应用程序菜单”按钮，在展开的下拉菜单中单击“选项”按钮，在打开的“选项”对话框的“通知”选项组中设置相应的时间参数。

The background features a low-angle photograph of a modern glass skyscraper against a clear blue sky. This image is partially obscured by large, white, geometric triangular shapes that create a dynamic, abstract pattern. In the bottom-left corner, there are additional solid-colored geometric shapes in shades of blue and red.

Thanks.

I hope everyone
benefits from attending
the class

GAO Xiao

gaoxiao@xauat.edu.cn